

# 解剖生理学Ⅰ 運動器 part1(骨・筋肉・身体の運動) 赤シート一問一答

出典:解剖生理(運動器 part1).pdf(スライド54枚) 全87問

使い方: **赤い文字**を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

★=スライドで太字、または先生が「重要」「よく理解しておくこと」と書いている所(最優先で覚える)

| No.            | 問題                                                                                                | 答え(赤シートで隠す)                                                               | ✓                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>骨の機能と構造</b> |                                                                                                   |                                                                           |                                                                                  |
| 1              | 骨の5つの機能は？                                                                                         | <b>支持・保護・運動・貯蔵・造血</b>                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 2              | 骨が「貯蔵」しているもの3つは？<br>(ミネラル2つ+もう1つ)                                                                 | <b>カルシウム(Ca)・リン(P)・脂肪</b>                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 3              | 次の骨が保護している器官は？<br>①頭蓋骨 ②胸郭 ③椎骨                                                                    | ① <b>脳</b><br>② <b>心臓・肺</b><br>③ <b>脊髄</b>                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 4              | 骨の細胞外基質のうち<br>①骨を硬くしている成分<br>②弾力性と張力への耐久性を与える成分                                                   | ① <b>ミネラル(カルシウム・リン酸塩)</b><br>② <b>膠原線維</b>                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 5              | ①骨の外側の硬い層<br>②骨の内側の、すき間の多い層<br>③②をつくっている柱状の構造                                                     | ① <b>緻密質</b><br>② <b>海綿質</b><br>③ <b>骨小柱</b>                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 6              | 緻密質の微細構造<br>①骨を縦に走り、血管・神経を運ぶ管(別名も)<br>②①とそれを囲む年輪状の層からなる単位(別名も)<br>③隣り合う①どうしを結ぶ管(別名も)              | ① <b>ハバース管(中心管)</b><br>② <b>骨単位(オステオン／ハバース系)</b><br>③ <b>フォルクマン管(貫通管)</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 7              | ①骨細胞が入っている小さな腔<br>②①どうしを連絡している細い管                                                                 | ① <b>骨小腔</b><br>② <b>骨細管</b>                                              | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 8              | ①骨の外側を覆う密性結合組織の膜<br>②①を骨に密着させている線維                                                                | ① <b>骨膜</b><br>② <b>シャープピー線維</b>                                          | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 9              | 成人の骨の数と、形による骨の分類4つは？                                                                              | <b>206個</b><br><b>長骨・短骨・扁平骨・不規則骨</b>                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 10             | 次の骨は何骨に分類される？<br>①上腕骨<br>②手根骨・足根骨・膝蓋骨<br>③胸骨・肋骨・頭蓋骨<br>④椎骨・寛骨<br>※膝蓋骨は一般的な教科書では「種子骨」だが、試験はスライドどおり | ① <b>長骨</b><br>② <b>短骨</b><br>③ <b>扁平骨</b><br>④ <b>不規則骨</b>               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 11             | ①大部分が海綿質でできている骨(形による分類)<br>②両面の薄い緻密質の間に海綿質をはさむ骨(形による分類)                                           | ① <b>短骨</b><br>② <b>扁平骨</b>                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 12             | 長骨の<br>①中央の軸の部分<br>②両端の部分<br>③①の内部の空間                                                             | ① <b>骨幹</b><br>② <b>骨端</b><br>③ <b>髓腔(骨髓腔)</b>                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 13             | 髓腔にある骨髓は？<br>①成人(脂肪組織を貯蔵している)<br>②小児(造血している)                                                      | ① <b>黄色骨髓</b><br>② <b>赤色骨髓</b>                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 14             | 骨端で、骨膜の代わりに表面を覆っているものは？                                                                           | <b>関節軟骨</b>                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                 | 問題                                                                                        | 答え(赤シートで隠す)                                                                    | ✓                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15<br>★             | ①成長期に骨幹と骨端の境にある軟骨(何軟骨の一部?)<br>②①が骨に置き換わる時期<br>③成人で①の跡に見られる線<br>※①と③の違いをよく理解しておくこと(スライドより) | ①骨端軟骨(硝子軟骨の一部)<br>②思春期末期(ホルモンの作用による)<br>③骨端線                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 16                  | 成人でも赤色骨髄が残っている(造血している)骨は?                                                                 | 扁平骨(胸骨・肋骨)<br>不規則骨(椎骨・骨盤)<br>長骨の骨端部                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| <b>骨をつくる細胞と骨の成長</b> |                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                          |
| 17                  | ①骨をつくる(骨形成する)細胞<br>②骨を吸収する細胞<br>③①と②が協同して骨が作り替えられること                                      | ①骨芽細胞<br>②破骨細胞<br>③骨のリモデリング                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 18                  | ①胎児でまず骨格の原型をつくる組織<br>②①の原型が骨に置き換わる骨のでき方(頭蓋骨などの扁平骨を除く多くの骨)<br>③骨化が進んだあと、軟骨のまま残る2か所         | ①硝子軟骨<br>②軟骨内骨化<br>③関節軟骨・骨端軟骨                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 19                  | ①骨が長くなる(長さの成長が起こる)部位<br>②骨の長さ・太さの成長を調節し、骨端軟骨が骨に置き換わるまで働くホルモン                              | ①骨端軟骨<br>②成長ホルモン                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 20                  | 骨が太くなるしくみ<br>①骨幹の外面に骨質を加える細胞<br>②髄腔側で骨質を減らす細胞                                             | ①骨膜近くの骨芽細胞<br>②破骨細胞                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| <b>骨代謝とカルシウムの調節</b> |                                                                                           |                                                                                |                                                                                                                                          |
| 21                  | 骨代謝に影響を及ぼす5つの要因は?                                                                         | 無機質(Ca・P)・ビタミン(ビタミンD)・ホルモン・運動・加齢                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 22<br>★             | ①腸管からのCa吸収を促進するビタミン<br>②①の活性型がつけられる臓器<br>③日光を浴びると①が合成される器官                                | ①ビタミンD<br>②腎臓<br>③皮膚                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 23                  | ①10代の急激な成長を起こすホルモン(成長ホルモン以外。総称と具体的に2つ)<br>②負荷をかける運動で刺激される細胞<br>③寝たきりや無重力で運動量が落ちると骨は?      | ①性ホルモン(女性ホルモン・男性ホルモン)<br>②骨芽細胞<br>③萎縮する                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 24<br>★             | 体内のCaの何%が骨に貯蔵されている?                                                                       | 99%                                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 25                  | 血中Ca濃度を調節している2つの器官は?                                                                      | 甲状腺・上皮小体(副甲状腺)                                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 26<br>★             | ①血中Ca濃度が低下すると分泌されるホルモン(略称も)<br>②その分泌器官と、その位置・数                                            | ①副甲状腺ホルモン(上皮小体ホルモン/PTH)<br>②上皮小体(副甲状腺): 甲状腺の後面に2個ずつ計4個                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 27<br>★             | No.26①のホルモンの3つの作用と、その結果、血中Ca濃度はどうなる?                                                      | ①破骨細胞を増やし活発化 → 骨吸収を促進(Caを血中へ放出)<br>②尿中へのCa排出を抑制<br>③ビタミンDの形成を促進<br>→ 血中Ca濃度が上昇 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 28                  | 血中Ca濃度が上昇すると分泌されるホルモンと、その分泌器官は?                                                           | カルシトニン / 甲状腺                                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 29<br>★             | No.28のホルモンの作用と、その結果、血中Ca濃度はどうなる?                                                          | 破骨細胞の活動を抑制し、Ca塩の骨への沈着を促進<br>→ 血中Ca濃度が低下                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |

| No.                | 問題                                                                                                                                     | 答え(赤シートで隠す)                                                                                  | ✓                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>骨の病気と骨折</b>     |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                          |
| 30                 | ①骨形成が骨吸収に追いつかず、骨量が減って骨質が薄くなる病気<br>②①で障害を受けやすい骨2つ                                                                                       | ① <b>骨粗鬆症</b><br>② <b>脊柱の骨(椎骨)・大腿骨</b>                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 31                 | No.30①の病気の原因5つは？                                                                                                                       | <b>女性ホルモンの不足・Caの摂取不足・ビタミンDの不足・喫煙・機械的ストレスの減少(運動不足)</b>                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 32                 | 高齢女性の骨がもろくなる理由は？                                                                                                                       | <b>閉経後に女性ホルモン(性ホルモン)が減少し、破骨細胞による骨吸収量が骨芽細胞による骨形成量を上回るから</b>                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 33<br>★            | 骨量の変化<br>①ピークになる年齢<br>②一定に維持されるのは何歳頃まで？<br>③女性で急激に減少する時期<br>④65歳以上の女性で骨粗鬆症になるのは約どれくらい？                                                 | ① <b>20～30歳</b><br>② <b>40歳頃</b><br>③ <b>閉経後</b><br>④ <b>約半数</b>                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 34                 | ビタミンDの欠乏などで骨の石灰化が不十分になり、骨が柔らかく変形する病気<br>①小児の場合(よく見られる脚の変形も)<br>②成人になってから発症した場合                                                         | ① <b>くる病(O脚)</b><br>② <b>骨軟化症</b>                                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 35<br>★            | ①骨折端が皮膚の内部にとどまる骨折(別名も)<br>②骨折端が皮膚を貫き、外部に露出する骨折(別名も)                                                                                    | ① <b>単純骨折(閉鎖性骨折)</b><br>② <b>複雑骨折(開放性骨折)</b>                                                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 36<br>★            | 骨折部が内向きに凹む骨折(頭蓋骨骨折など)                                                                                                                  | <b>陥没骨折</b>                                                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 37<br>★            | 子どもに多い不完全な骨折と、子どもに多い理由                                                                                                                 | <b>若木骨折</b><br><b>子どもの骨は成人よりコラーゲンに富み、しなやかだから</b>                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 38                 | ①骨が押しつぶされる骨折(多孔性の骨＝骨粗鬆症の高齢者で起こりやすい)<br>②複数の骨片に碎ける骨折(骨のもろい高齢者に多い)<br>③骨が過度にねじれてギザギザに折れる骨折(スポーツに多い)<br>④骨折端どうしが食い込む骨折(転倒を腕で防いだとき・腰の骨折など) | ① <b>圧迫骨折</b><br>② <b>粉碎骨折</b><br>③ <b>らせん骨折</b><br>④ <b>嵌入骨折</b>                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 39                 | ①骨折の治癒過程4段階(順番に)<br>②骨性の仮骨の段階で、移動してきて増殖する細胞2つ<br>③高齢者で治癒に時間がかかる理由                                                                      | ① <b>血腫形成 → 線維軟骨性の仮骨形成 → 骨性の仮骨形成 → 骨のリモデリング</b><br>② <b>骨芽細胞・破骨細胞</b><br>③ <b>血行が少なくなるため</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| <b>筋の種類と骨格筋の構造</b> |                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                                          |
| 40                 | 3種類の筋組織と、それぞれの横紋の有無・随意／不随意は？                                                                                                           | <b>骨格筋:横紋筋・随意筋</b><br><b>心筋:横紋筋・不随意筋</b><br><b>平滑筋:横紋なし・不随意筋</b>                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 41                 | 平滑筋が存在する場所は？                                                                                                                           | <b>心臓を除く中空器官の壁</b>                                                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 42                 | 細胞の核と形の特徴<br>①骨格筋<br>②平滑筋<br>③心筋(細胞どうしが密着している部分の名称も)                                                                                   | ① <b>巻きたばこのような細長い細胞で、多数の核をもつ(多核)</b><br>② <b>1個の核をもつ紡錘形の細胞</b><br>③ <b>中央に1個の核・細胞が分岐／介在板</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| 43                 | 骨格筋細胞が多核である理由は？                                                                                                                        | <b>核を1つもつ細胞が多数融合(合体)して、1個の長い細胞になるから</b>                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |

| No.                 | 問題                                                                       | 答え(赤シートで隠す)                                               | ✓                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 44                  | 骨格筋の4つの機能は？                                                              | 運動を起こす・姿勢を維持する・関節を安定させる・熱を発する                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 45<br>★             | 筋収縮でATPが使われるとき、エネルギーのどれだけが熱になる？                                          | 3/4                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 46                  | 骨格筋を包む結合組織<br>①個々の筋線維の間<br>②筋線維の束を包む<br>③筋全体をまとめる(厚くて硬い)                 | ①筋内膜<br>②筋周膜<br>③筋上膜                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 47                  | 筋を骨に付着させる索状の構造(何組織か・何線維でできているかも)                                         | 腱(密性結合組織・膠原線維)                                            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>神経筋接合部</b>       |                                                                          |                                                           |                                                                                  |
| 48                  | 1個の運動ニューロンと、それが支配する筋線維全体をまとめて何という？                                       | 運動単位                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 49                  | ①運動ニューロンの軸索終末が筋細胞に接する部位<br>②①で、軸索終末と筋細胞の間にあるわずかな隙間                       | ①神経筋接合部(運動終板)<br>②シナプス間隙                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 50                  | ①刺激が軸索終末に達すると神経終末に入るイオン<br>②それによって軸索終末から放出される神経伝達物質(略称も)                 | ①Caイオン( $\text{Ca}^{2+}$ )<br>②アセチルコリン(Ach)               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 51                  | No.50②の物質が筋細胞膜の受容体に結合すると<br>①細胞内に入るイオン<br>②細胞外に出るイオン<br>③発生して細胞膜全体に広がる電位 | ①Naイオン( $\text{Na}^+$ )<br>②Kイオン( $\text{K}^+$ )<br>③活動電位 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 52                  | ①No.50②の物質を分解する酵素(略称も)<br>②①の働きにより、1回の神経刺激で筋細胞の収縮は何回起こる？                 | ①アセチルコリンエステラーゼ(AchE)<br>②1回だけ                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 53                  | 筋細胞膜の受容体に対する抗体ができ、伝達物質が受容体に結合できず筋衰弱に陥る病気                                 | 重症筋無力症                                                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 54                  | ①受容体を遮断して全身の筋を弛緩させる筋弛緩剤<br>②①の投与中の手術で必要なもの(理由も)                          | ①クラレー<br>②人工呼吸器(呼吸筋も弛緩するため)                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 55<br>★             | 破傷風菌の毒素<br>①作用<br>②起こる症状<br>③初期症状<br>※一般的な教科書と説明が異なるが、試験はスライドどおり         | ①運動神経の末端からAchを過剰に分泌させる<br>②テタヌス(筋痙攣・硬直性の収縮)<br>③開口障害      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 56<br>★             | ①ボツリヌス菌の毒素の作用と症状<br>②破傷風菌とボツリヌス菌に共通する性質                                  | ①神経終末からのAch放出を抑制 → 呼吸筋などの筋麻痺<br>②嫌気性(酸素のない状態でよく増える)       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>筋原線維と筋収縮のしくみ</b> |                                                                          |                                                           |                                                                                  |
| 57                  | 筋細胞(筋線維)の細胞膜の呼び名                                                         | 筋鞘(筋線維鞘)                                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 58                  | 骨格筋に横紋が見える理由(2つの帯の名称とアルファベットも)                                           | 筋原線維に明帯(I帯)と暗帯(A帯)が交互に並んでいるから                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 59                  | ①I帯の中程にあり、細いフィラメントが付着している線<br>②A帯の中央の、やや明るい帯<br>③②の中央にある線                | ①Z線<br>②H帯<br>③M線                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 60                  | Z線と隣り合うZ線の間の、筋原線維の収縮単位                                                   | 筋節                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |

| No.                     | 問題                                                                                                                                                                                                                | 答え(赤シートで隠す)                                                                           | ✓                                                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61                      | ①I帯に存在するフィラメント<br>②H帯に存在するフィラメント                                                                                                                                                                                  | ①アクチンフィラメントのみ<br>②ミオシンフィラメントのみ                                                        | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 62                      | ①細いフィラメント<br>②太いフィラメント<br>③②にあるトゲ状の側枝(別名も)                                                                                                                                                                        | ①アクチンフィラメント<br>②ミオシンフィラメント<br>③ミオシンヘッド(クロスブリッジ)                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 63                      | アクチンフィラメントに結合している調節蛋白質2つ                                                                                                                                                                                          | トロポミオシン・トロポニン                                                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 64                      | フィラメント滑走説<br>活動電位が伝わる → (①) から $\text{Ca}^{2+}$ が放出 → $\text{Ca}^{2+}$ が (②) に結合<br>→ アクチン上の (③) が露出 → (④) の分解エネルギーでミオシンヘッドが首を振る → アクチンフィラメントが筋節の (⑤) へ滑り込む → 収縮<br>活動電位がやむと、 $\text{Ca}^{2+}$ は (⑥) に取り込まれ筋は弛緩する | ①筋小胞体<br>②調節蛋白質(トロポニン)<br>③ミオシン結合部位<br>④ATP<br>⑤中央<br>⑥筋小胞体                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 65                      | 筋が最大に収縮したとき<br>①消失する帯<br>②ほとんど消える帯<br>③長さが変わらない帯<br>(①～③とも理由も)                                                                                                                                                    | ①H帯(隣り合うアクチンフィラメントがほぼ接するため)<br>②I帯(Z線がミオシンフィラメントに接近するため)<br>③A帯(ミオシンフィラメントの長さそのものだから) | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| <b>筋収縮のエネルギーと筋線維の種類</b> |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                              |
| 66                      | 筋でATPを再生する3つの経路(使われる順に)                                                                                                                                                                                           | クレアチンリン酸系 → 解糖系 → 有酸素系                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 67                      | ①クレアチンリン酸(CP)とADPが反応してできるもの2つ<br>★ ②筋細胞に貯蔵されているCPはATPの何倍?                                                                                                                                                         | ①クレアチン・ATP<br>②5倍                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 68                      | 解糖系<br>★ ①骨格筋に蓄えられ、グルコースに分解されるエネルギー源<br>②行われる場所<br>③酸素は必要?<br>④グルコース1分子からできるATP<br>⑤グルコースが分解されてできる物質                                                                                                              | ①グリコーゲン<br>②細胞質<br>③不要(嫌氣的)<br>④2分子<br>⑤ピルビン酸                                         | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 69                      | ①酸素が不足しているとき、ピルビン酸からつくられる物質(筋の痛みの原因)<br>②嫌氣的解糖の長所<br>③嫌氣的解糖の短所                                                                                                                                                    | ①乳酸<br>②反応が非常に速い(好気呼吸の約2.5倍)<br>③ATPの収量の割にグルコースを大量に消費する                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 70                      | 好気呼吸<br>★ ①行われる細胞内小器官<br>②ピルビン酸が入る回路<br>③別名<br>④グルコース1分子からできるATP<br>⑤軽～中等度の運動で、使われるATPのうち好気呼吸由来の割合<br>※④は新しい教科書では30～32分子だが、試験はスライドどおり                                                                             | ①ミトコンドリア<br>②クエン酸回路<br>③酸化的リン酸化<br>④36分子(解糖系の2分子を入れると38分子)<br>⑤95%                    | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 71                      | ①筋内で酸素を貯蔵するタンパク質<br>②①が多いのは速筋・遅筋のどちら?<br>③マラソン・水泳など持久力が重要な選手に多い筋線維<br>④短距離・跳躍など瞬発力が重要な選手に多い筋線維                                                                                                                    | ①ミオグロビン<br>②遅筋(赤筋)<br>③遅筋<br>④速筋                                                      | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| 72                      | 速筋(白筋)と遅筋(赤筋)を比べると?<br>①収縮速度 ②収縮張力 ③疲れやすさ ④存在部位                                                                                                                                                                   | 速筋: ①速い ②強い ③疲れやすい ④表在性<br>遅筋: ①遅い ②弱い ③疲れにくい ④深部                                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |

| No.              | 問題                                                                                           | 答え(赤シートで隠す)                                                              | ✓                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>収縮の型・筋と関節</b> |                                                                                              |                                                                          |                                                                                  |
| 73               | ①関節運動を伴い、筋の長さが変わる収縮(例:ダンベル)<br>②関節運動を伴わず、筋の長さは変わらず張力だけが発生する収縮(例:壁を押す)<br>③高齢者に適しているのは①②のどちら? | ① <b>等張性収縮(アイソトニック)</b><br>② <b>等尺性収縮(アイソメトリック)</b><br>③ <b>①(等張性収縮)</b> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 74               | ①動かない(動きの少ない)骨につく筋の端(通常は近位側)<br>②大きく動く骨につく筋の端(通常は遠位側)<br>③筋が収縮すると、②は①に対してどうなる?               | ① <b>起始</b><br>② <b>停止</b><br>③ <b>近づく</b>                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 75               | ①ある動作で主として働く筋<br>②その逆方向に働く筋<br>③肘を曲げるときの①と②の例                                                | ① <b>主動筋</b><br>② <b>拮抗筋</b><br>③ <b>上腕二頭筋(主動筋)・上腕三頭筋(拮抗筋)</b>           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 76               | 滑膜性関節の構造的特徴4つ(軟骨の種類・腔の中身も)                                                                   | <b>関節軟骨(硝子軟骨)・関節包(線維性)・関節腔(滑液)・補強靱帯</b>                                  | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| <b>身体運動の用語</b>   |                                                                                              |                                                                          |                                                                                  |
| 77               | 関節の可動域を測定する基準となる姿勢と、その角度                                                                     | <b>基本肢位(解剖学的正位)／0°</b>                                                   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 78               | ①矢状面で関節の角度を減少させ、骨どうしを近づける運動<br>②矢状面で関節の角度を増大させ、骨どうしを遠ざける運動<br>③膝関節で①をすると、かかとはどこに近づく?         | ① <b>屈曲</b><br>② <b>伸展</b><br>③ <b>殿部</b>                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 79               | 肩関節の運動<br>★ ①上腕を前方に挙上する<br>②①の状態から上腕を下垂状態に戻す<br>③②からさらに後方へ上腕を動かす                             | ① <b>屈曲</b><br>② <b>伸展</b><br>③ <b>過伸展</b>                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 80               | ①前額面で四肢を身体の中線から遠ざける運動<br>②前額面で四肢を正中線に近づける運動                                                  | ① <b>外転</b><br>② <b>内転</b>                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 81               | ①骨の長軸(縦軸)を軸に回転させる運動(例:「いいえ」と首を振る)<br>★ ②水平面で外方に回す運動<br>③水平面で内方に回す運動<br>④肩関節で②③を行うときのスタートの姿勢  | ① <b>回旋</b><br>② <b>外旋</b><br>③ <b>内旋</b><br>④ <b>解剖学的正位から肘を屈曲した姿勢</b>   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 82               | 上腕が水平な位置(外転90°)で<br>★ ①胸の方へ向かう動き<br>②胸から離れていく動き                                              | ① <b>水平屈曲</b><br>② <b>水平伸展</b>                                           | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 83               | 近位端を支点に、遠位端がコンパスで円を描くように動く運動                                                                 | <b>分回し運動</b>                                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 84               | 足関節の運動<br>①足の甲を脛骨側へ上げる(かかとで立つ)<br>②足趾を下向きに伸ばす(背伸びする)<br>③足の裏を内側に向ける<br>④足の裏を外側に向ける           | ① <b>背屈</b><br>② <b>底屈</b><br>③ <b>内反</b><br>④ <b>外反</b>                 | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 85               | 尺骨を軸に橈骨が回る運動<br>①手掌が後方(下方)を向き、橈骨と尺骨が交差する<br>②手掌が前方(上方)を向き、橈骨と尺骨が平行になる                        | ① <b>回内</b><br>② <b>回外</b>                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 86               | 手首の関節で<br>①手を母指側に曲げる<br>②手を小指側に曲げる<br>※スライドに説明なし。学習ポイントに記載あり                                 | ① <b>橈屈</b><br>② <b>尺屈</b>                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 87               | 母指の手根中手関節で、母指を手掌を越えて同じ手の指先に触れさせる運動                                                           | <b>対立</b>                                                                | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |